ÉLECTROCINÉTIQUE

Objectifs

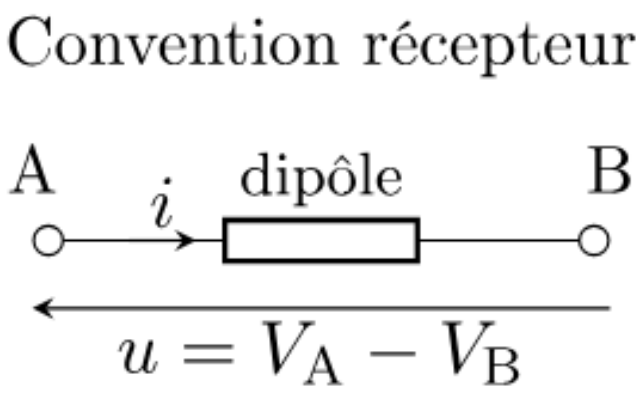
- **Comprendre les grandeurs électriques fondamentales : courant, tension et puissance.**
- **Maîtriser les lois de Kirchhoff (loi des nœuds et loi des mailles).**
- **Étudier le comportement des dipôles électriques (résistances, sources).**
- **Appliquer la loi d'Ohm et analyser les phénomènes résistifs (effet Joule).**
- **Savoir calculer les résistances équivalentes (série et parallèle).**
- **Comprendre le fonctionnement des sources réelles et idéales.**
- **Analyser les circuits électriques simples.**
- **Étudier les régimes transitoires, notamment le circuits RC.**
- **Comprendre les échanges d'énergie dans un circuit électrique.**

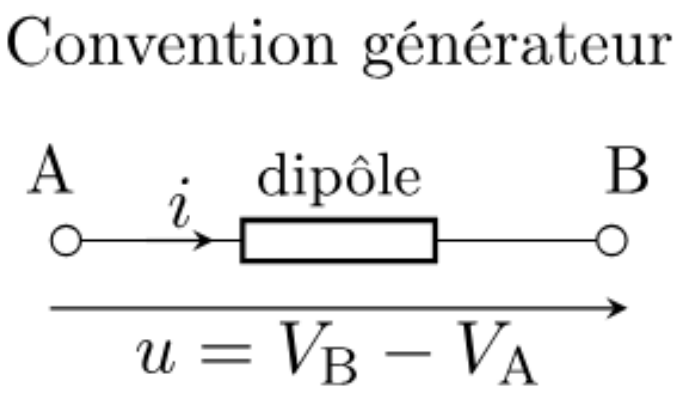
ÉLECTROCINÉTIQUE

I. LOIS DE L'ÉLECTROCINÉTIQUE

1. DIPÔLE ÉLECTROCINÉTIQUE

Un dipôle est un composant électrique possédant deux bornes. Par exemple, les résistances, les interrupteurs, les générateurs, les bobines, les condensateurs etc

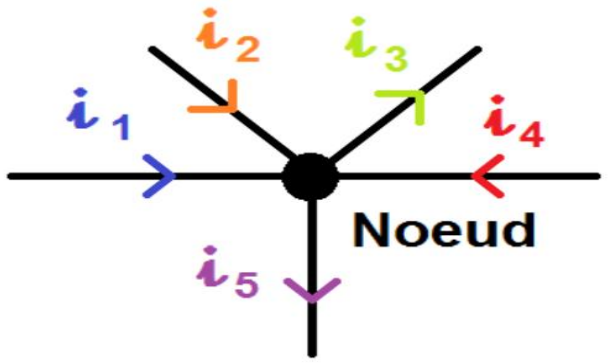




ÉLECTROCINÉTIQUE

2. LOI DES NŒUDS

La loi des nœuds (ou loi de Kirchhoff des courants) : les intensités qui rentrent dans un nœud sont égales aux intensités qui sortent



Loi des noeuds :

$$i_1 + i_2 + i_4 = i_3 + i_5$$

$$\sum_{k=1}^{n} i_{Ent} = \sum_{k=1}^{n} i_{Rep}$$

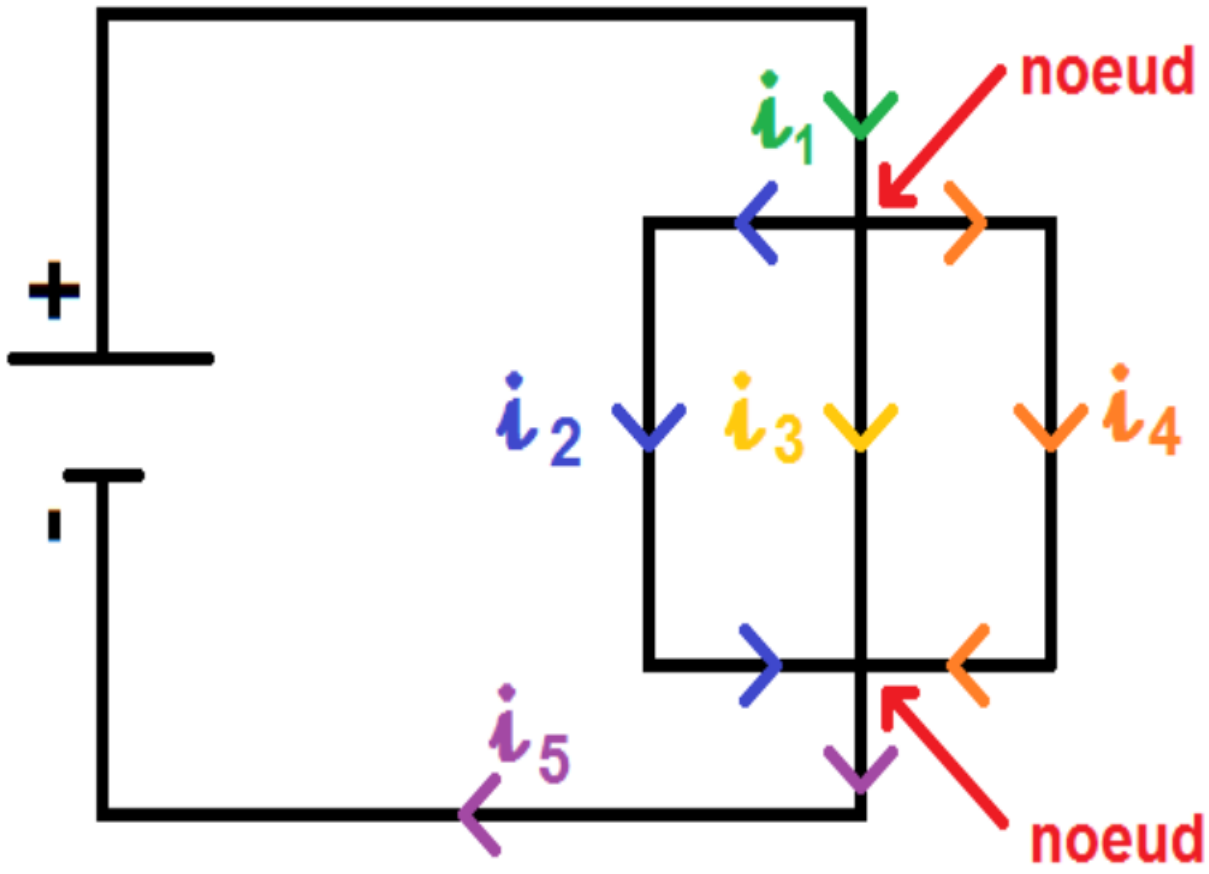
ÉLECTROCINÉTIQUE

Example

Au premier nœud, on a $i_1 = i_2 + i_3 + i_4$

Au deuxième nœud, on a $i_2 + i_3 + i_4 = i_5$

On en déduit donc que $i_1 = i_5$!



ÉLECTROCINÉTIQUE

3. LOI DES MAILLES

Considérons une maille d'un circuit et choisissons un sens de parcours. Pour chaque branche, on associe :

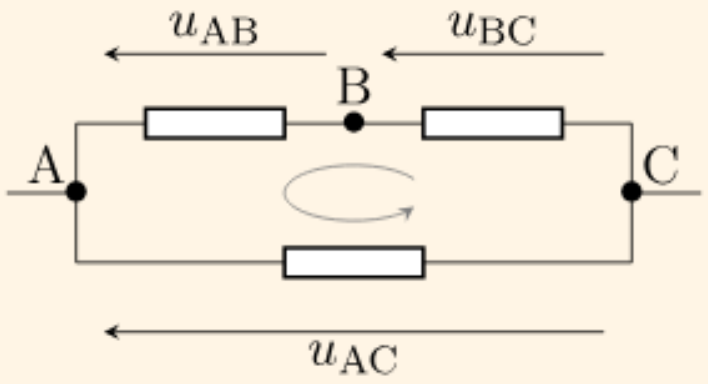
- $\boldsymbol{\varepsilon_k = +1}$ **si la tension est dans le sens du parcours,**
- $\boldsymbol{\varepsilon_k = -1}$ **si elle est opposée au parcours.**

La loi des mailles s'écrit alors en fonction de ces coefficients.

$$\sum_{k=1}^{n} \epsilon_k \, u_k = 0$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

EXEMPLE



Dans le circuit ci-dessus, appliquons la loi des mailles en parcourant la maille dans le sens indiqué. On trouve

$$1 \times u_{BC} + 1 \times u_{AB} - 1 \times u_{AC} = 0$$

soit

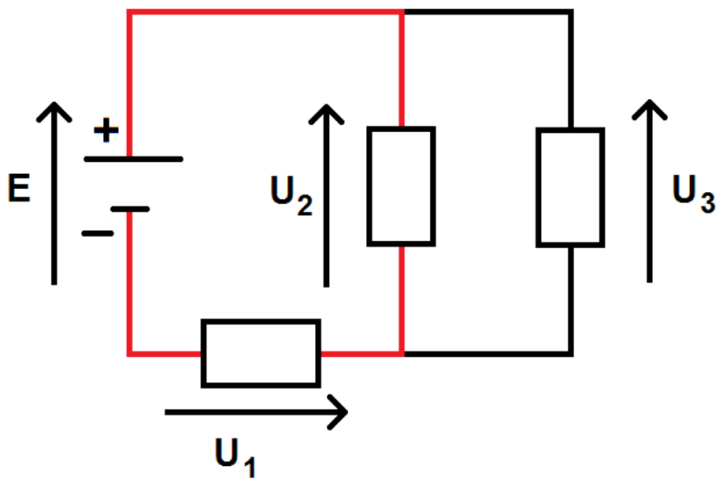
$$u_{AC} = u_{AB} + u_{BC}$$

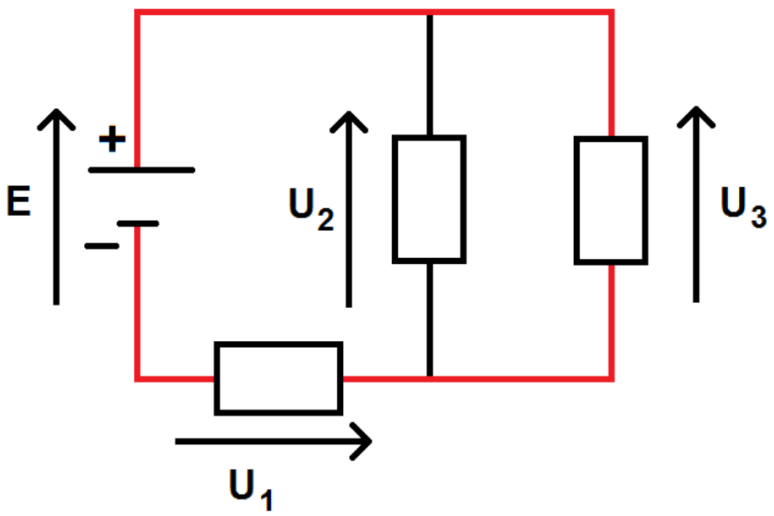
On retrouve d'ailleurs une loi identique à celle de Chasles propre aux vecteurs.

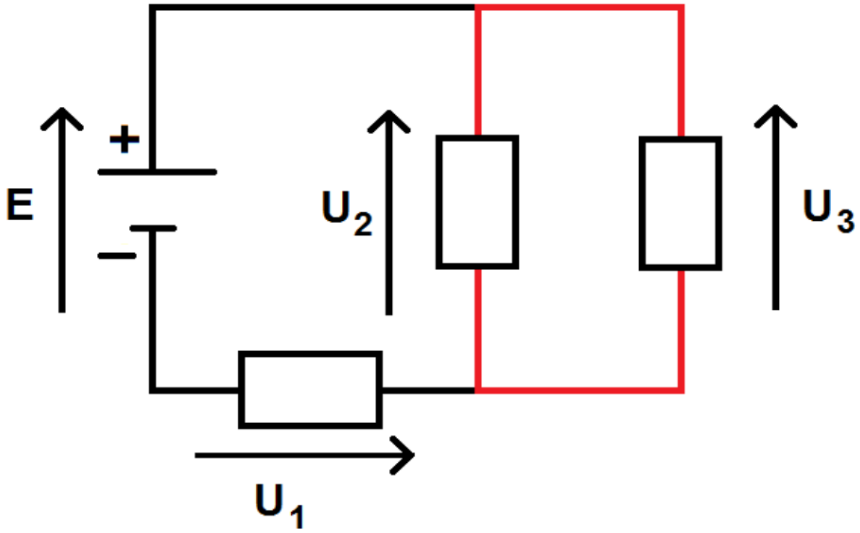
ÉLECTROCINÉTIQUE

Exercice

Écrivons la loi des mailles pour chacune des mailles identifiées ci-dessus







$$E = U_1 + U_2$$

$$E = U_1 + U_3$$

$$U_2 = U_3$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

4. PUISSANCE REÇUE PAR UN DIPÔLE ÉLECTROCINÉTIQUE

La puissance électrique reçue par un dipôle à l'instant t, notée $P(t)$, correspond à l'énergie reçue par unité de temps. Elle se mesure en watt (W), en hommage à James Watt, avec :

$$\mathbf{1}\ \mathrm{W} = \mathbf{1}\ \mathrm{J/s}.$$

Pour un dipôle D soumis à une tension $u(t)$et traversé par un courant $i(t)$, la puissance instantanée reçue, en convention récepteur, s'écrit :

$$\boxed{P(t) = u(t) \cdot i(t)}.$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

- **Si $P(t) > 0$, le dipôle absorbe de l'énergie électrique à l'instant t. On dit alors que le dipôle a un caractère récepteur. L'énergie reçue peut être stockée ou transformée en une autre forme, par exemple :**

. **en chaleur (effet Joule dans une résistance),**

. **en énergie mécanique (dans un moteur).**

- **Si $P(t) < 0$, le dipôle fournit de l'énergie électrique. On dit qu'il a un caractère générateur, comme dans le cas d'une batterie ou d'un générateur électrique.**

ÉLECTROCINÉTIQUE

II. PHÉNOMÈNES RÉSISTIFS

1. LOI D'OUM - EFFET JOULE

Loi d'Ohm

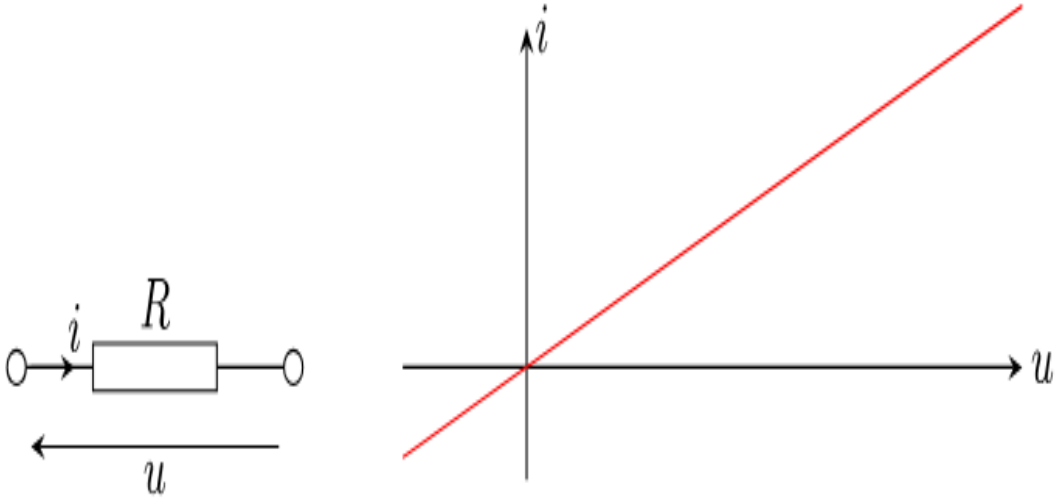
Pour un conducteur ohmique, la tension $\mathbf{u(t)}$et le courant $\mathbf{i(t)}$sont liés par la loi d'Ohm :

$$\boxed{\mathbf{u(t) = R\,i(t)}} \text{ [convention récepteur]}$$

où R est la résistance du conducteur. Sa valeur dépend de la géométrie du conducteur et de la conductivité du matériau. La résistance se mesure en ohms (Ω).

ÉLECTROCINÉTIQUE

- La caractéristique courant-tension $\mathbf{i = f(u)}$est alors une droite passant par l'origine, ce qui montre que le conducteur est linéaire.



La puissance reçue par un conducteur ohmique vaut

$$\mathcal{P} = ui = Ri^2 > 0$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

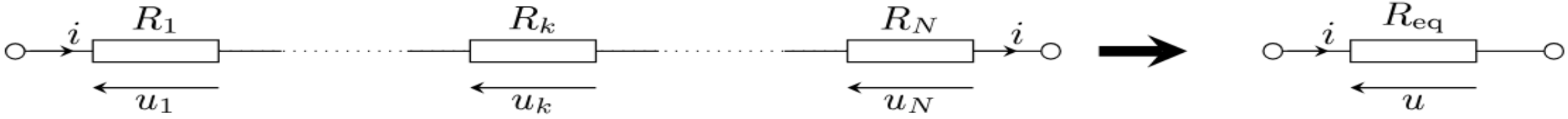
2. ASSOCIATION DE RÉSISTANCES

Tout dipôle constitué uniquement de résistances équivaut à une résistance équivalente R_{eq}. Intéressons-nous à deux configurations simples.

- **Résistances en série :**

On dit que des résistances sont en série lorsqu'elles sont traversées par le même courant électrique. Appelons i l'intensité du courant. On a

$$u = R_{\text{eq}} i = \sum_{k=1}^{N} u_k = i \sum_{k=1}^{N} R_k$$



Mise en série de N résistances

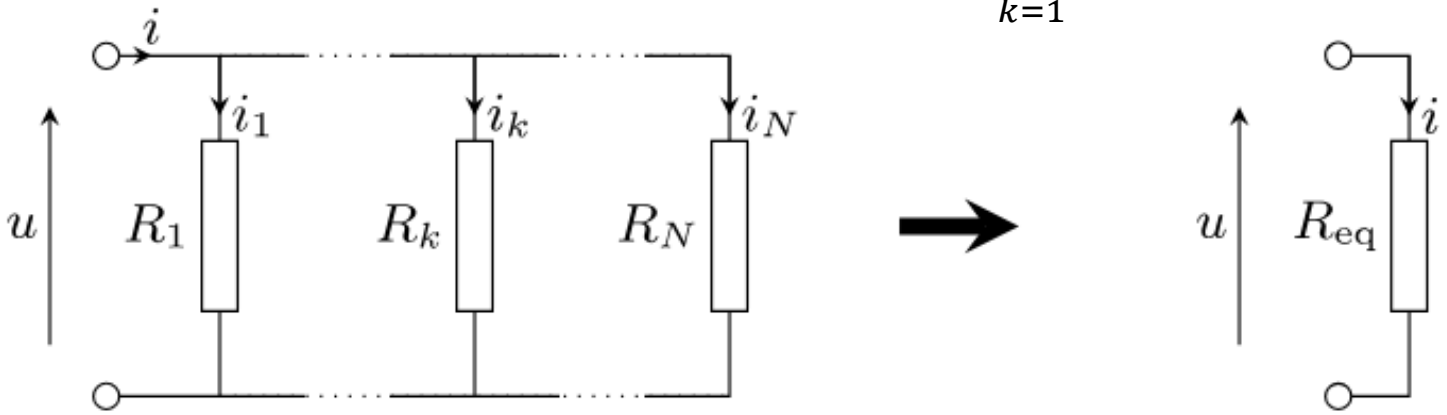
$$R_{\text{eq}} = \sum_{k=1}^{N} R_k$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

•Résistances en parallèle :

On dit que des résistances sont associées en parallèle lorsqu'elles sont soumises à la même tension. Appelons u la tension commune. On a

$$i = \frac{u}{R_{\text{eq}}} = \sum_{k=1}^{N} i_k = u \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{R_k}$$



Mise en parallèle de N résistances

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{k} \frac{1}{R_k}$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

Deux résistances en parallèle équivalent à une résistance

$$R_{\text{eq}} = R_1//R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

N Résistances identiques Ren parallèle équivalent à un conducteur de résistance

$$R_{\text{eq}} = R/N$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

Exercice

Déterminer la résistance équivalente R_{AB} entre les points A et B d'une part, et la résistance équivalente R_{CD} entre les points C et D d'autre part de la figure 1. Vous devez justifier vos réponses.

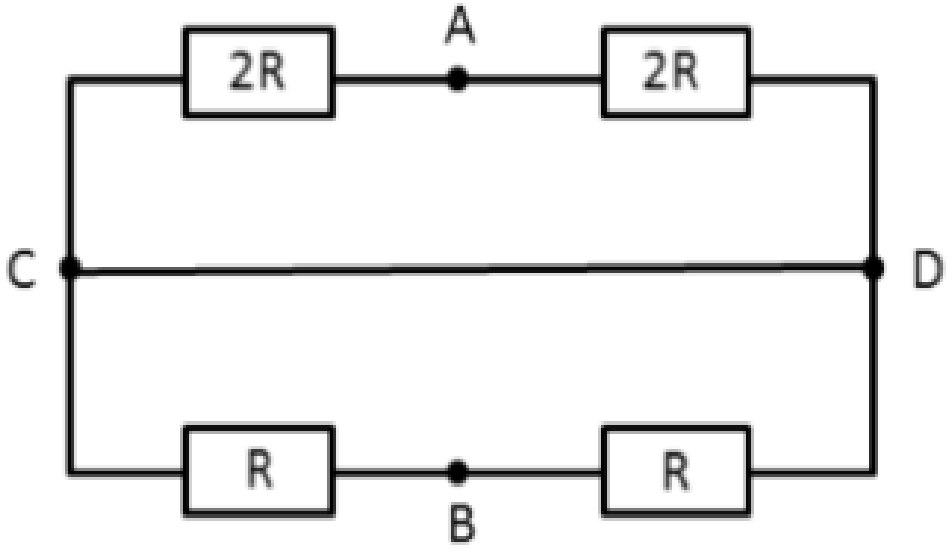
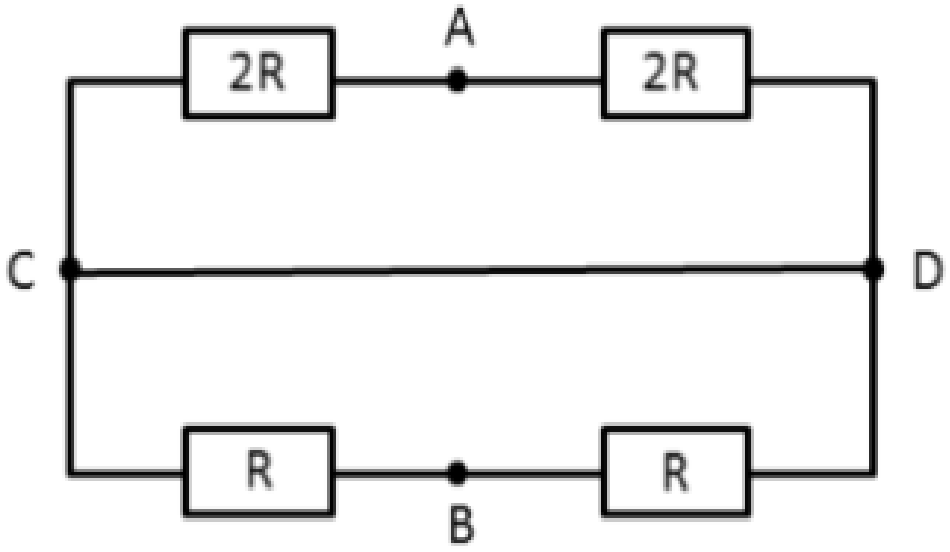
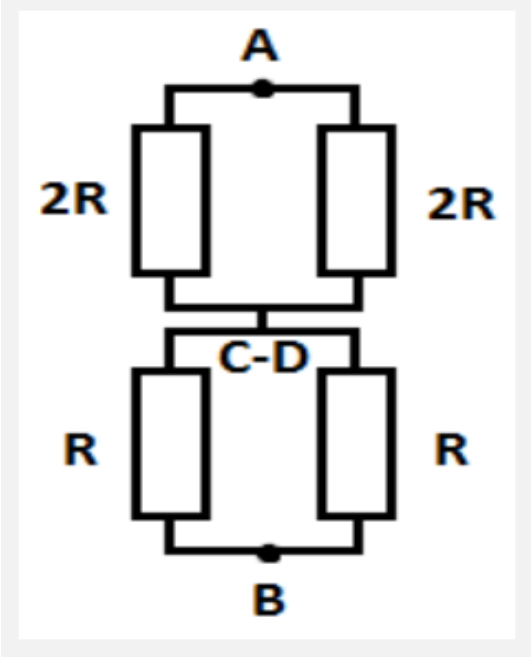


Figure 1.

ÉLECTROCINÉTIQUE

Solution





La résistance équivalente entre A et B peut donc être décomposée en deux parties : la résistance R1 entre A et C-D et la résistance R2 entre C-D et B.
La première est la paire de résistances 2R en parallèle, donc R1 = R.
La seconde est la paire de résistances R aussi en parallèle, donc R2 = R/2.
La résistance totale est donc ces deux résistances en série: R_total = R1 + R2 = 3R/2.

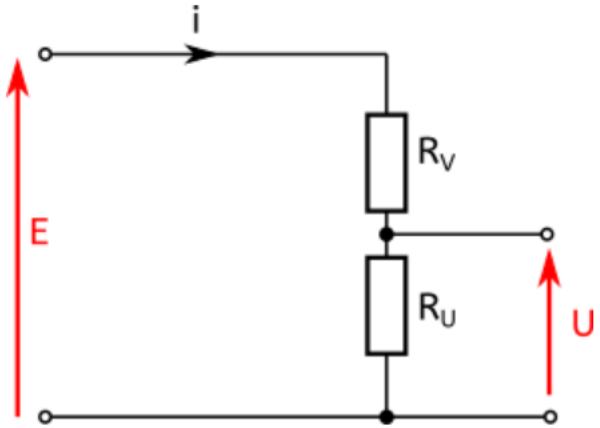
ÉLECTROCINÉTIQUE

3. PONTS DIVISEURS

Considérons deux résistances R_v et R_u *en série* soumises à une tension globale E.

Calculons le courant qui circule dans le circuit en appliquant la loi d'Ohm.

La résistance totale vaut et la tension appliquée vaut .



$$E = (R_U + R_V) \times i. \quad \Rightarrow \quad i = \frac{E}{R_U + R_V}.$$

La tension aux bornes la résistance

$$u = R_u i$$

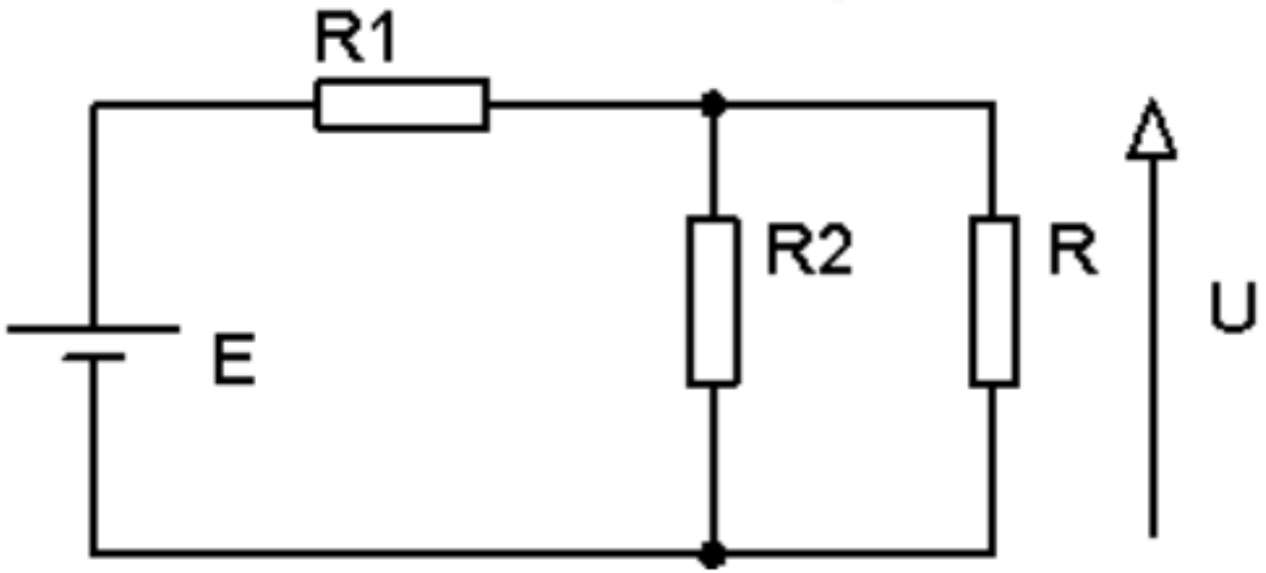
est alors une fraction de la tension u :

$$U = E \times \frac{R_U}{R_U + R_V}$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

Exercice

1. Exprimer U en fonction de E, R1, R2 et R.
2. Calculer U pour : R = ∞ et R = 1 kΩ



On donne : $E = 10V$ et $R_1 = R_2 = 1{,}5\ k\Omega$

ÉLECTROCINÉTIQUE

III. MODÉLISATION LINÉAIRE D'UN DIPÔLE ACTIF

1. DÉFINITION

un dipôle actif est capable de produire une tension même en circuit ouvert.

On distingue deux types de dipôles actifs :

- **Les sources, qui fournissent de l'énergie électrique au circuit, par exemple : piles, batteries en fonctionnement, alimentations stabilisées ;**
- **Les récepteurs actifs, qui consomment de l'énergie mais peuvent aussi la stocker ou la restituer, par exemple : électrolyseurs, batteries en charge, moteurs électriques.**

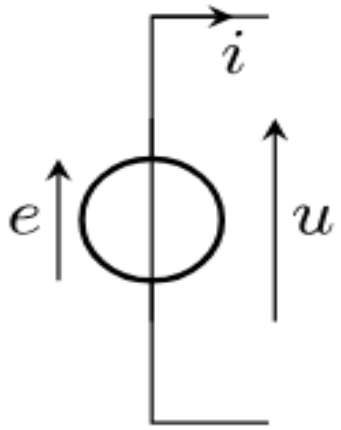
ÉLECTROCINÉTIQUE

1. SOURCE DE TENSION

Une source de tension permet aux charges électriques de remonter le potentiel grâce à l'existence d'un champ électromoteur à l'intérieur de la source. Ce champ crée une tension, appelée force électromotrice (f.é.m), que l'on note E.

Pour une source de tension idéale, la caractéristique tension-courant s'écrit, en convention générateur :

$$\boxed{u = e \ \ \forall i}$$



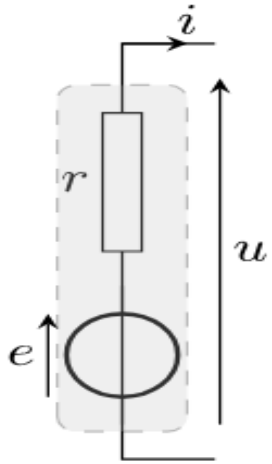
ÉLECTROCINÉTIQUE

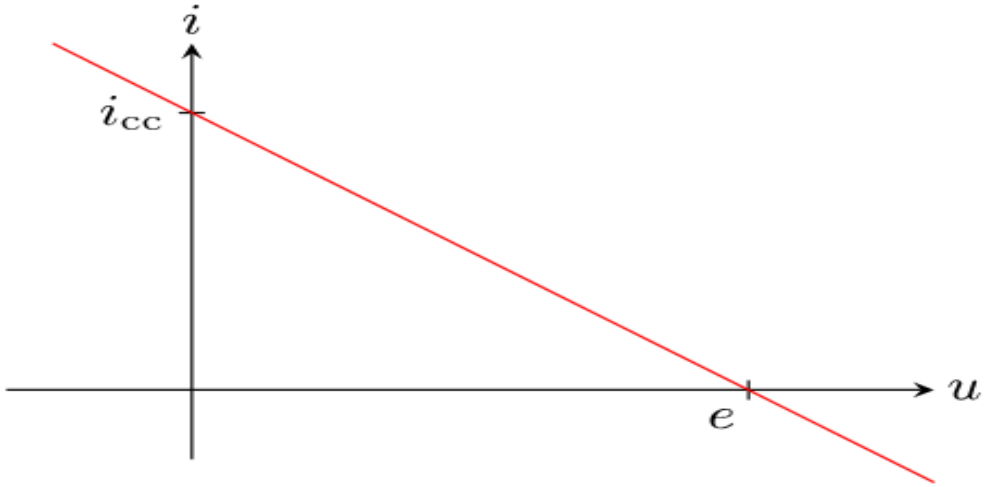
Dans la réalité, une source de tension n'est pas parfaite : elle subit des pertes internes, principalement dues à l'effet Joule. Pour en tenir compte, on modélise la source par :

- **une source idéale de force électromotrice E,**
- **en série avec une résistance interne r.**

Cette modélisation permet de représenter la caractéristique réelle de la source par une droite linéaire reliant la tension aux bornes $u$au courant fourni i:

$$\boxed{u = e - r\,i}$$





ÉLECTROCINÉTIQUE

- courant de court-circuit

Lorsque l'on court-circuite la source en reliant ses deux bornes ($u = 0$), on trouve

$$i_{\mathrm{CC}} = \mathrm{e}/r$$

- puissance délivrée

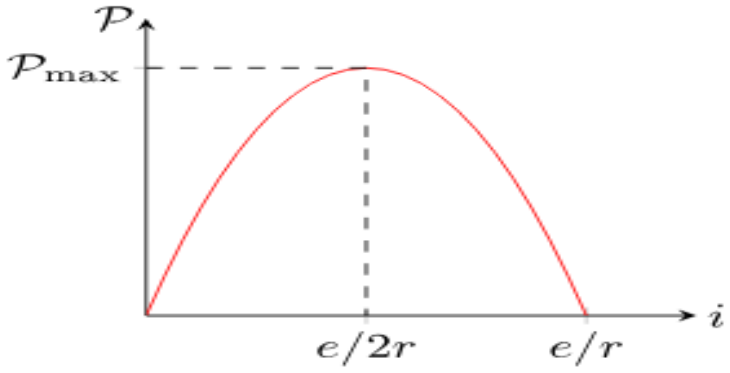
la puissance délivrée par la source de tension vaut

$$\mathcal{P} = ui = ei - ri^2$$

- puissance maximale

Ainsi, la puissance atteint une valeur maximale lorsque $i = \mathrm{e}/2r$. Une source réelle de tension délivre donc une puissance maximale

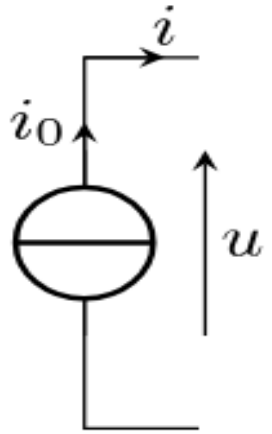
$$\mathcal{P}_{\mathrm{max}} = \frac{e^2}{4r}$$

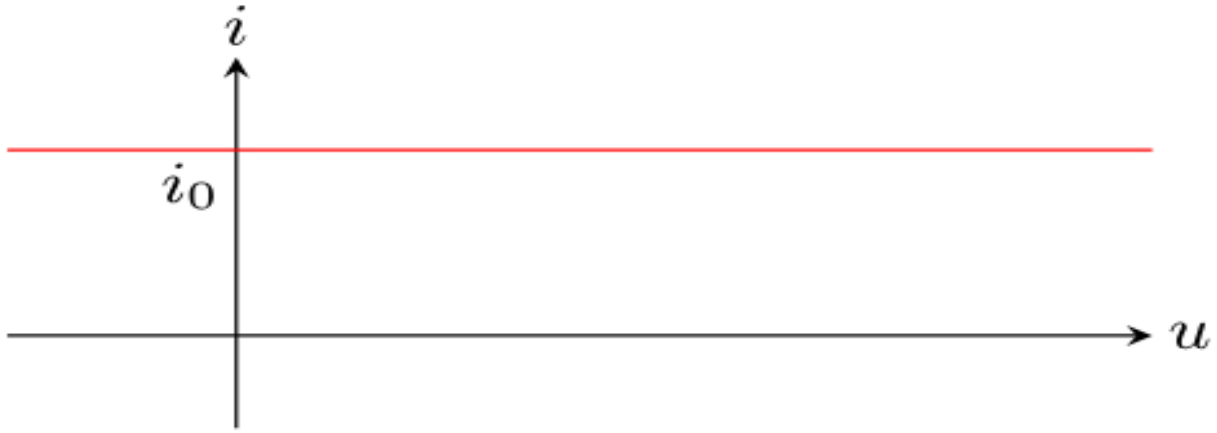


ÉLECTROCINÉTIQUE

1. SOURCE DE COURANT

Le rôle d'une source de courant est d'imposer un courant constant indépendamment de la tension qui règne à ses bornes.





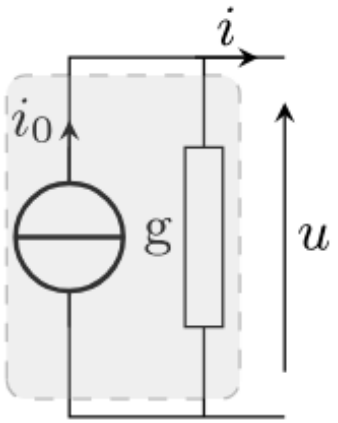
Une source de courant idéale aura la caractéristique suivante :

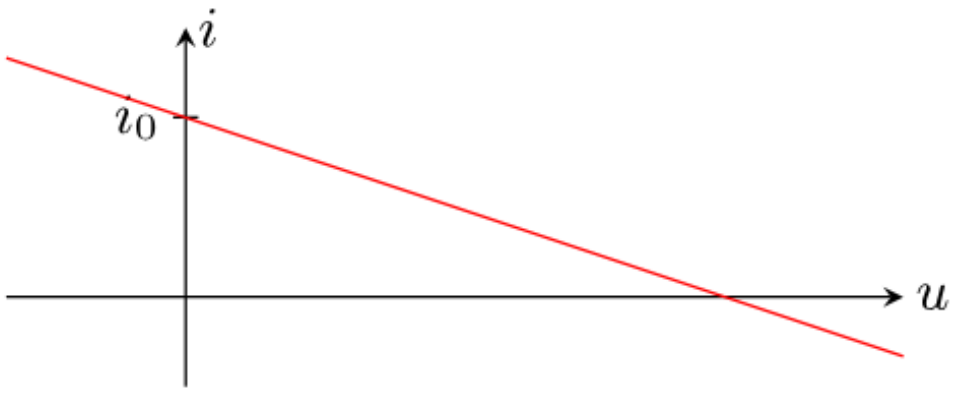
$$\boldsymbol{i = i_0 \; \forall \; u}$$

Où i_0 désigne le courant électromoteur (c.é.m).

ÉLECTROCINÉTIQUE

Pour tenir compte des pertes par effet Joule d'une source de courant réelle, on la modélise par une source idéale en parallèle avec une *conductance interne g*.





La caractéristique d'une source de courant réelle peut s'écrire :

$$\boxed{i = i_0 - g\,u}$$

où :

- i_0 **est le courant nominal de la source,**
- $g = \frac{1}{r}$ **est la conductance interne, inverse de la résistance interne** r**.**

ÉLECTROCINÉTIQUE

La puissance fournie par cette source est :

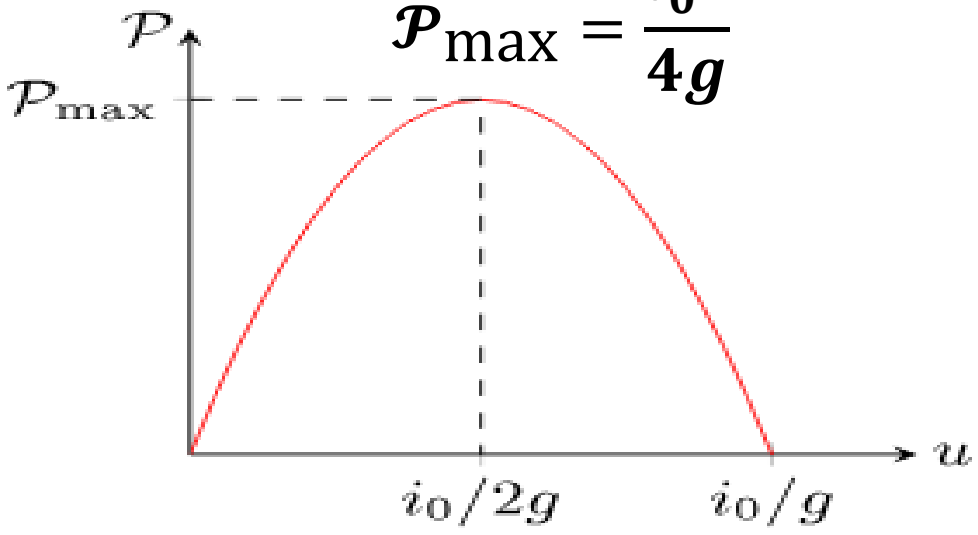
$$\boxed{P = u\,i = u\,i_0 - g\,u^2}$$

La puissance dépend donc du dipôle branché à la source, car la tension aux bornes varie selon la charge.

On observe sur la courbe que la puissance maximale est atteinte lorsque :

$$u = \frac{i_0}{2g}$$

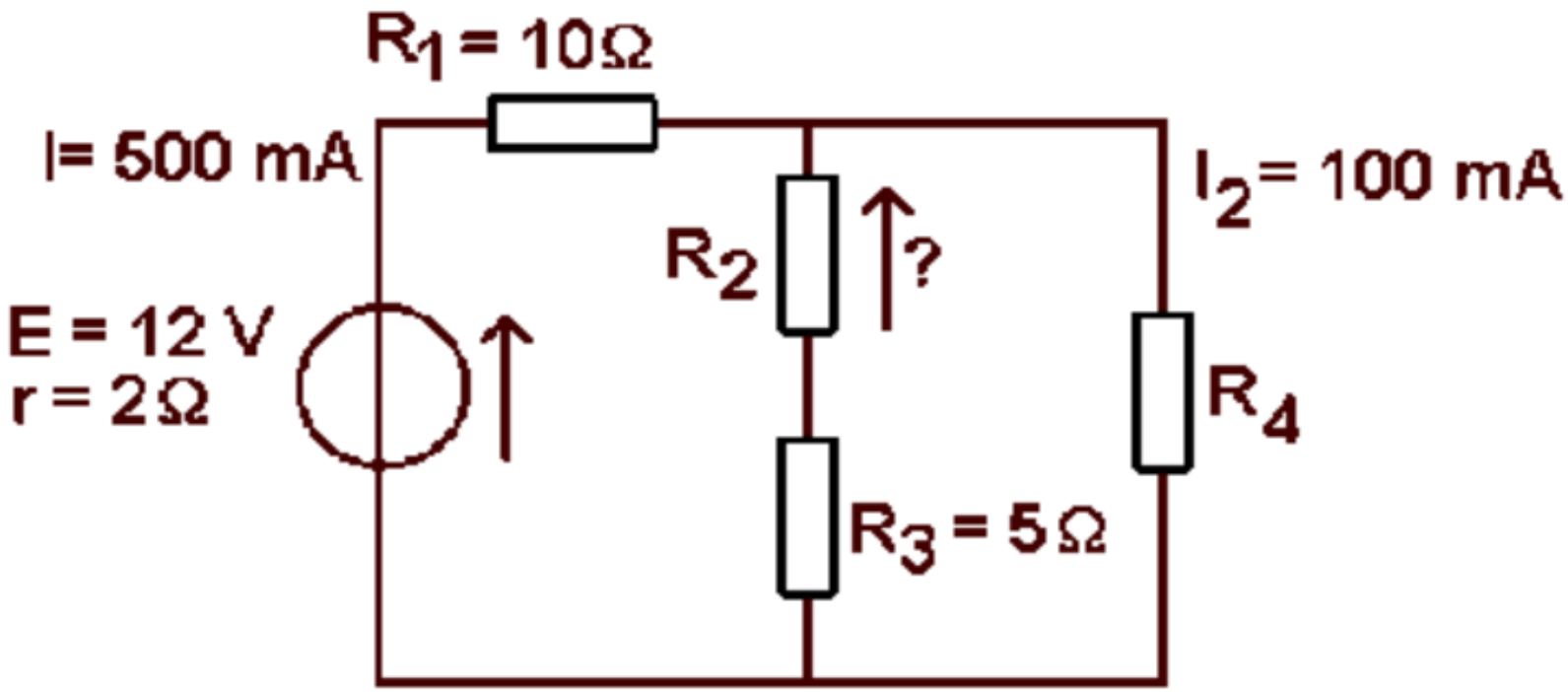
$$\mathcal{P}_{\max} = \frac{{i_0}^2}{4g}$$



ÉLECTROCINÉTIQUE

Application 1

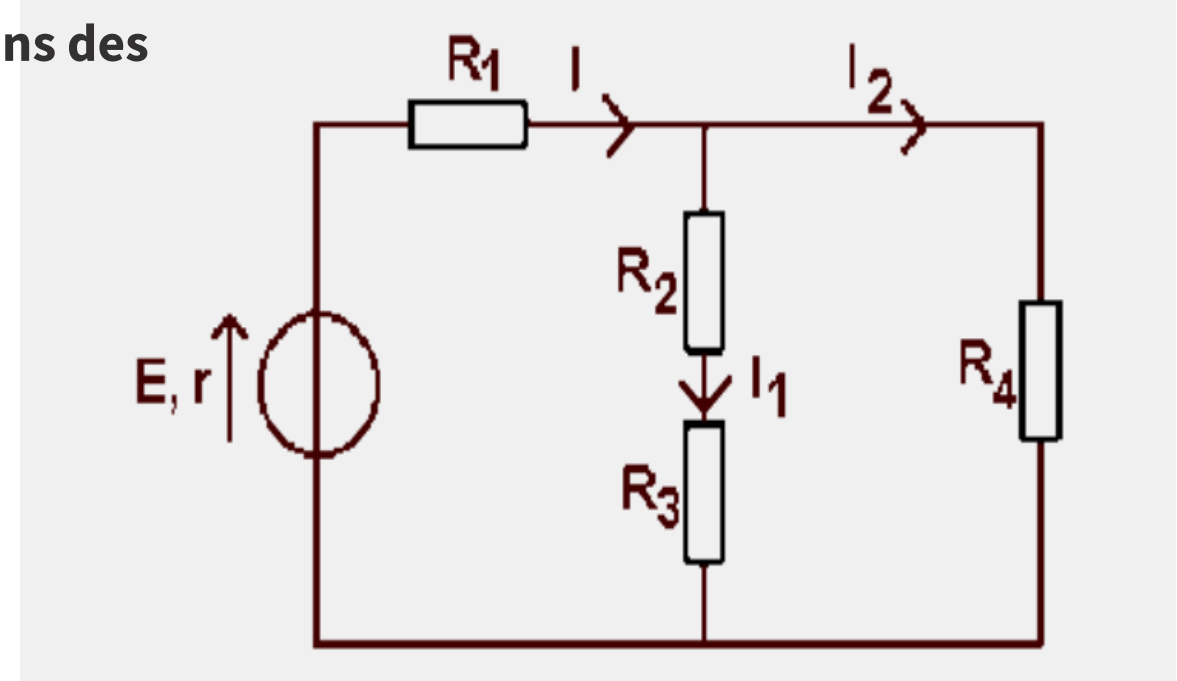
Déterminer la valeur algébrique de la tension indiquée par (?) dans ce circuit.



ÉLECTROCINÉTIQUE

Solution

Le sens de la f.é.m. du générateur détermine le sens des courants.
Application de la loi des nœuds :



Le courant qui traverse R_2 et R_3 a pour intensité :

$$I_1 = I - I_2 = 400\ \mathrm{mA}$$

Pour la maille E, r, R_1, R_2, R_3, la loi des mailles donne :

$$E - r \cdot I - R_1 \cdot I - R_2 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_1 = 0$$

La tension cherchée est :

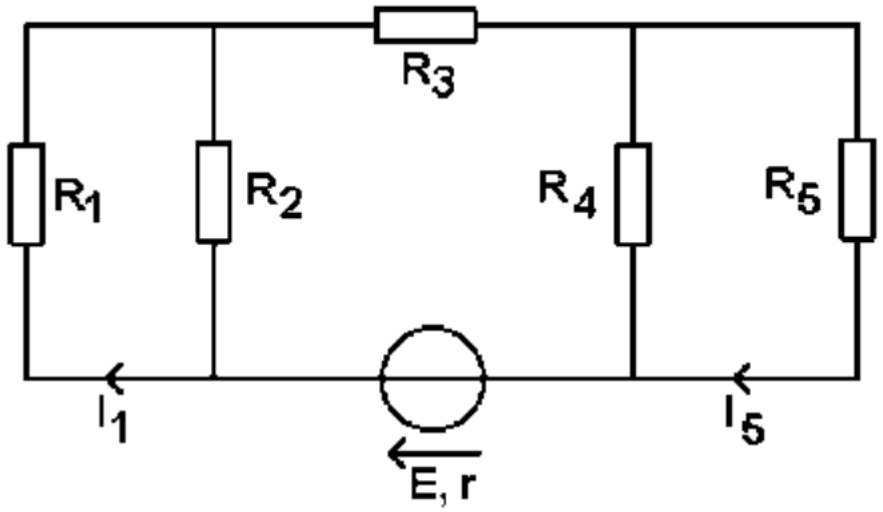
$$U = R_2 \cdot I_1 = E - (r + R_1) \cdot I - R_3 \cdot I_1$$
$$= 12 - (2 + 10) \cdot 0,5 - 5 \cdot 0,4 = 4\ \mathrm{V}$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

Application 2

Déterminer les intensités des courants I1 et I5 dans ce circuit :

$$E = 6\ \mathrm{V}; r = 0,5\Omega; R_1 = 22\Omega; R_2 = 33\Omega; R_3 = 100\Omega; R_4 = 22\Omega; R_5 = 33\Omega$$



ÉLECTROCINÉTIQUE

Soient :

I **l'intensité débitée par le générateur**

I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 **les intensités des courants traversant** R_1, R_2, R_3, R_4, R_5.

Pour la maille centrale :

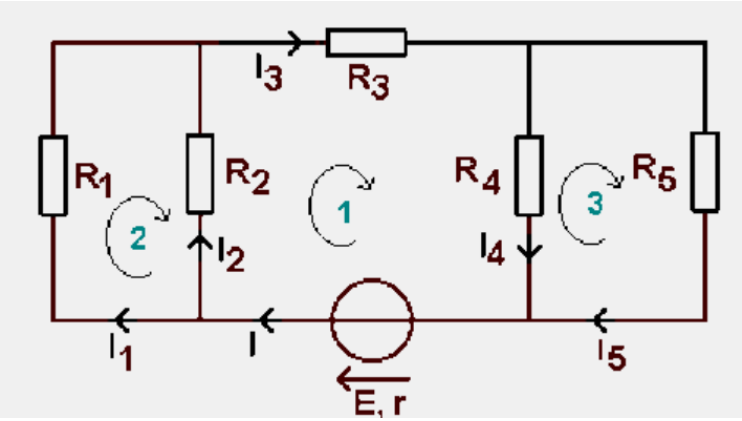
$E - r \cdot I - R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 - R_4 \cdot I_4 = 0$ **(1)**

Pour la maille de gauche :

$R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = 0$ **(2)**

Pour la maille de droite :

$R_4 \cdot I_4 - R_5 \cdot I_5 = 0$ **(3)**



En suivant le circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, la loi des nœuds donne :

$I = I_1 + I_2 = I_3 = I_4 + I_5$ **(4)**

(2) $\Rightarrow I_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot I_1 \Rightarrow I = I_1 \cdot \frac{R_1+R_2}{R_2}$ **(5)**

(3) $\Rightarrow I_4 = \frac{R_5}{R_4} \cdot I_5 \Rightarrow I = I_5 \cdot \frac{R_4+R_5}{R_5}$ **(6)**

(5)(6) $\Rightarrow$

$I_1 = I_5 \cdot \frac{R_2 \cdot (R_4+R_5)}{R_5 \cdot (R_1+R_2)}$;

$I_5 = I_1 \cdot \frac{R_5 \cdot (R_1+R_2)}{R_2 \cdot (R_4+R_5)}$ **(7)**

On peut donc exprimer (1) en fonction de I_1**:**

$$E - r \cdot I_1 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} - R_1 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_1 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} - \frac{R_5^2 \cdot (R_1 + R_2)}{R_2 \cdot (R_4 + R_5)} \cdot I_1 = 0$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

d'où :

On factorise par I_1:

$$E = I_1\left[\frac{(r+R_3)(R_1+R_2)}{R_2} + R_1 + \frac{R_5^2(R_1+R_2)}{R_2(R_4+R_5)}\right]$$

Donc :

$$I_1 = \frac{E}{\frac{(r+R_3)(R_1+R_2)}{R_2} + R_1 + \frac{R_5^2(R_1+R_2)}{R_2(R_4+R_5)}}$$

d'où :

$$I_1 = \frac{E}{\frac{(r+R_3)R_1+R_2}{R_2} + R_1 + \frac{R_5^2(R_1+R_2)}{R_2(R_4+R_5)}} = \frac{6}{222,5} = 27\ \mathrm{mA}$$

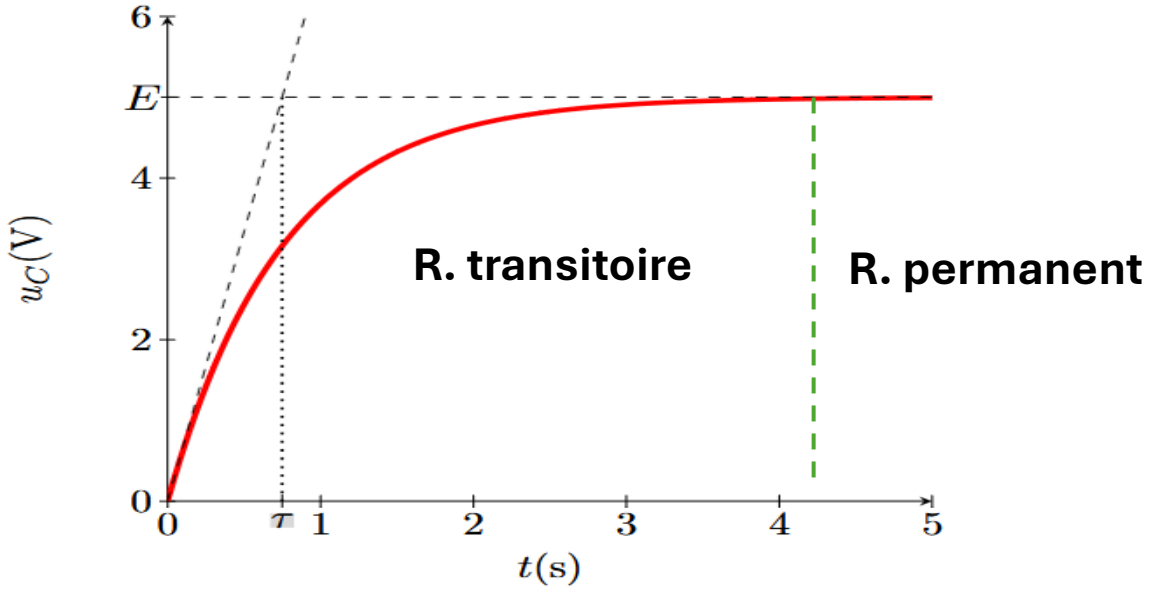
et la relation (7) donne : $I_5 = 18\ \mathrm{mA}$

ÉLECTROCINÉTIQUE

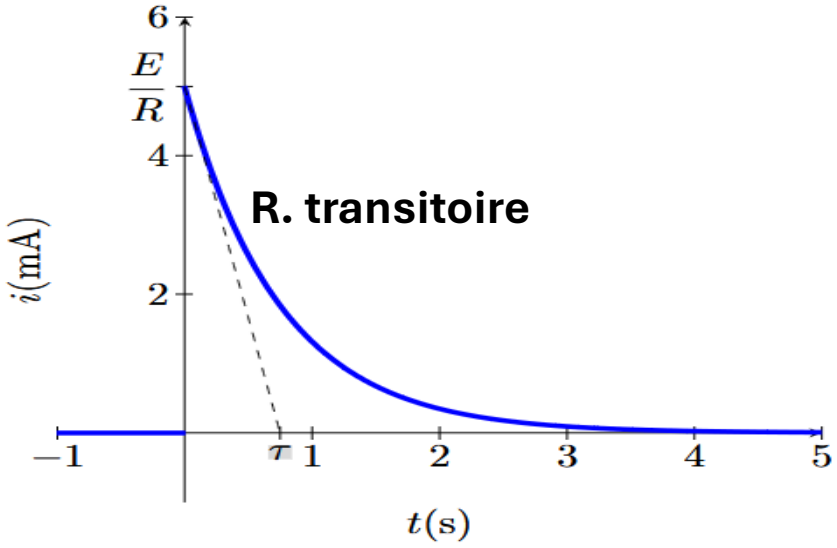
II. RÉGIMES TRANSITOIRES

1. GÉNÉRALITÉS

Un régime transitoire est le régime d'évolution d'un système qui n'a pas encore atteint son régime permanent. Il se caractérise par une durée caractéristique τ, appelée temps de relaxation (on dit aussi constante de temps).



(a)



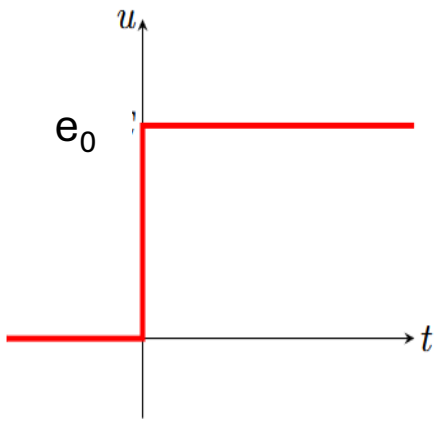
(b)

ÉLECTROCINÉTIQUE

2. Dipôle RC soumis à un échelon de tension

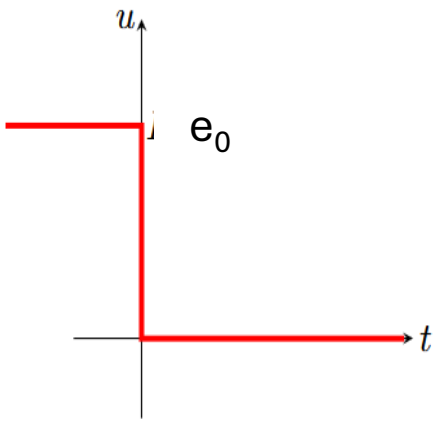
2.1. Définition

- **Un dipôle RC est une association série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité.**
- **Un échelon de tension est un signal électrique qui passe instantanément d'une valeur nulle à une valeur constante non nulle (ou inversement) à un instant donné.**



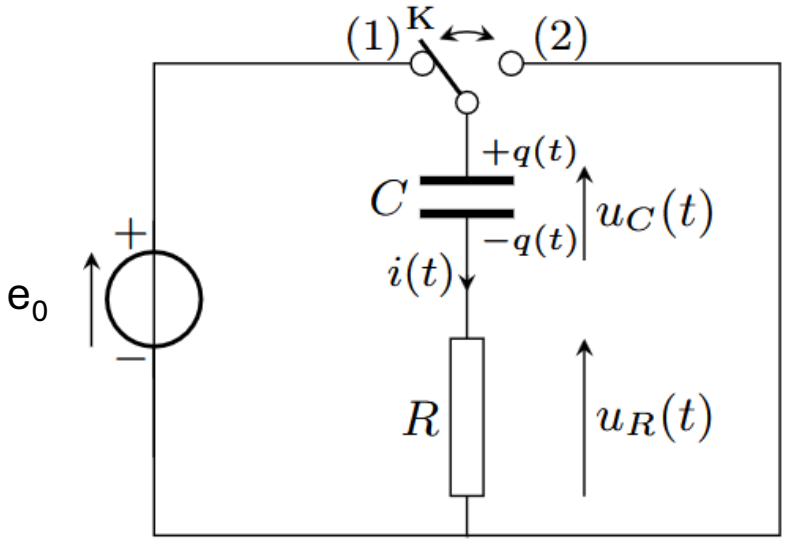
(a) Echelon montant de tension :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ e & \text{si } t > 0 \end{cases}$$



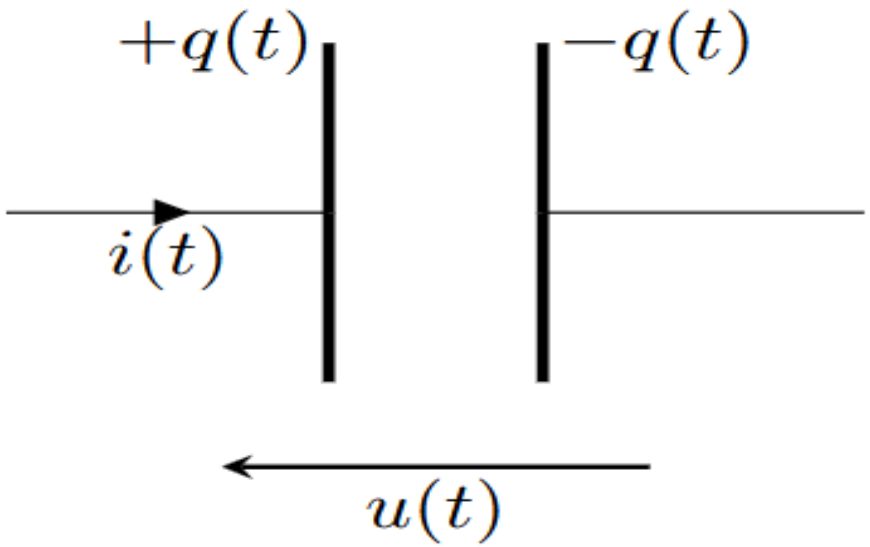
(b) Echelon descendant de tension :

$$u(t) = \begin{cases} e & \text{si } t < 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}$$



ÉLECTROCINÉTIQUE

2.2 Relation courant–tension aux bornes d'un condensateur



$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}.$$

$$q(t) = Cu(t)$$

$$i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$$

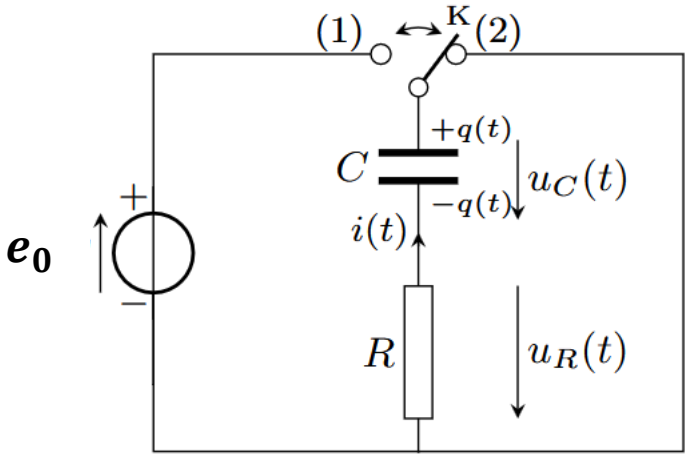
ÉLECTROCINÉTIQUE

2.3 La décharge du condensateur dans le conducteur ohmique

Considérons un circuit constitué d'une source réelle de f.é.m e_0, d'un condensateur de capacité C, d'un conducteur ohmique de résistance Ret d'un inverseur K. On commence par charger le condensateur en basculant K de manière à mettre en contact la source de tension et le condensateur. Le condensateur se trouve alors chargé et stocke ainsi la quantité de charge

$$q_0 = C.\boldsymbol{e_0}$$

À $t = 0$, on bascule K. Le condensateur se décharge alors dans la résistance. les conditions aux limites de ce problème.



$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = \boldsymbol{e_0} \text{et} \quad i(0^+) = -\frac{u_C(0^+)}{R} = -\frac{\boldsymbol{e_0}}{R}$$

Une fois le régime permanent. établi, toutes les grandeurs sont stationnaires. On a donc

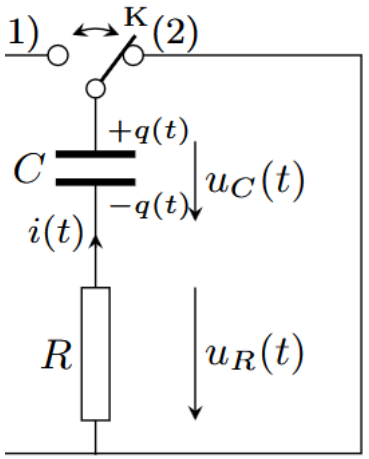
$$\boldsymbol{q(t) = 0 \Rightarrow i(t) = 0} \text{ et } \boldsymbol{u_C(t) = 0} \text{ quand } \boldsymbol{t} \to \infty$$

ÉLECTROCINÉTIQUE

4. RÉGIME TRANSITOIRE

Cherchons l'évolution de la tension capacitive $u_C(t)$ et du courant de décharge $i(t)$

Lorsque l'on a basculé l'interrupteur, le circuit obéit à la loi des mailles :



$$u_C(t) + Ri(t) = 0 \text{ avec } i(t) = \frac{dq}{dt} = C\frac{du_C}{dt}$$

La tension u_C vérifie donc l'équation différentielle du premier ordre suivante :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = 0 \text{ avec } \quad \tau = RC$$

la constante de temps τ = RC

ÉLECTROCINÉTIQUE

La solution et de la forme $u_C(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$

On détermine A **grâce à la condition initiale**

$$u_C(0) = e_0$$

ce qui donne $$A = e_0$$

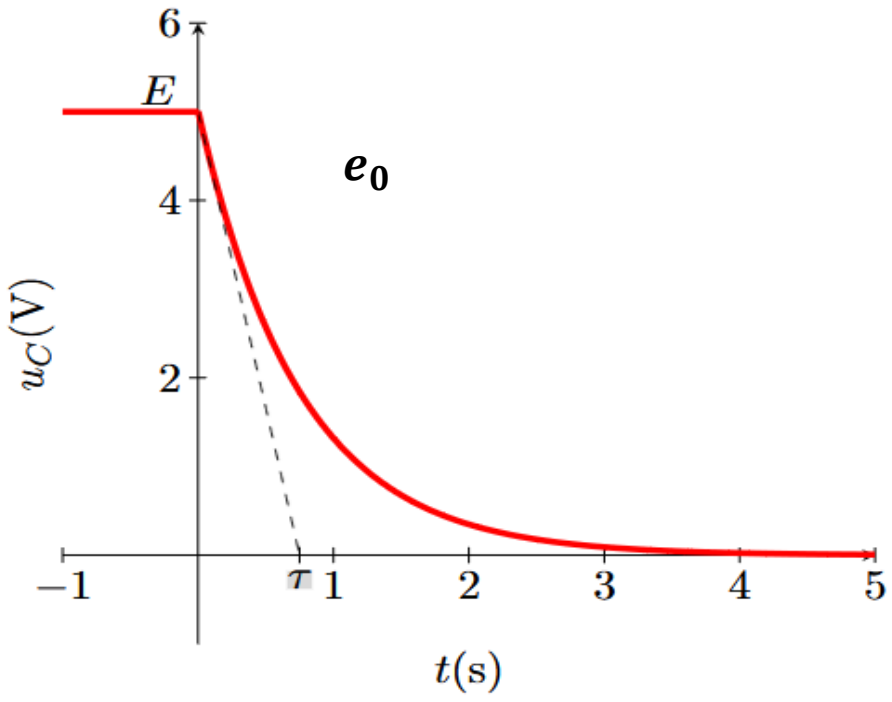
Finalement, la tension u_C **évolue au cours du temps suivant la loi**

$$u_C(t) = e_0 . e^{-t/\tau}$$

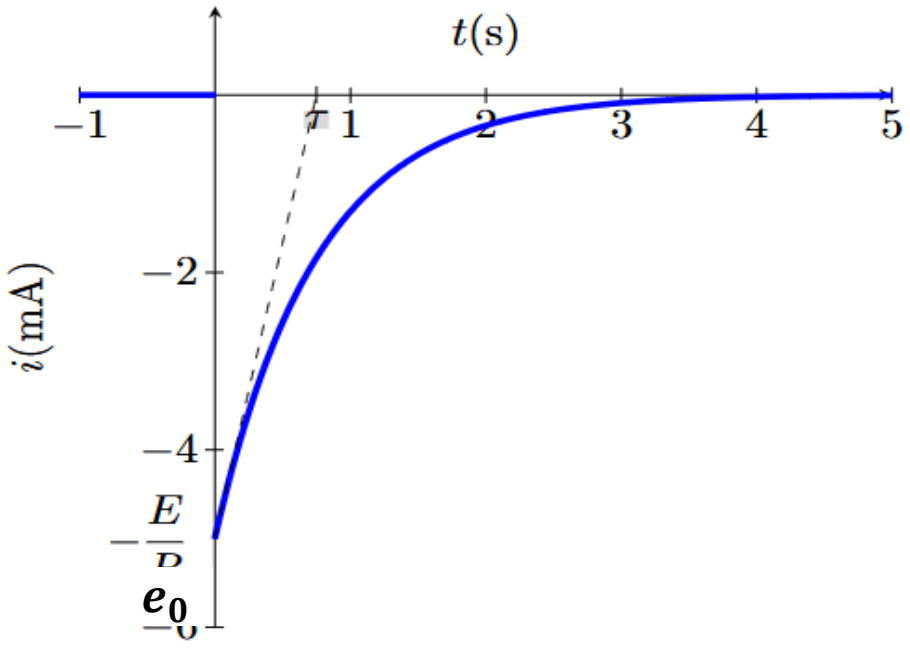
et

$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -\frac{e_0}{R}e^{-t/\tau}$$

ÉLECTROCINÉTIQUE



(a)



(b)

le temps caractéristique de cette décharge peut s'obtenir en prenant l'intersection de la tangente à l'origine (t = 0) avec la valeur finale $u_C = 0$.
Il est facile de montrer que cette intersection a lieu lorsque t = τ.

ÉLECTROCINÉTIQUE

1. BILAN D'ÉNERGIE

l'énergie stockée sous forme électrique $W_E = \frac{1}{2} C u_C{}^2$

décroît avec un temps de relaxation $\tau_E = \tau/2$

la conservation de l'énergie se traduit par

$$\frac{C.\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{R} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \underbrace{\frac{d(1/2 C u_C{}^2)}{dt}}_{\text{puissance stockée}} + \underbrace{\frac{u_C{}^2}{R}}_{\text{puissance dissipée}} = 0$$

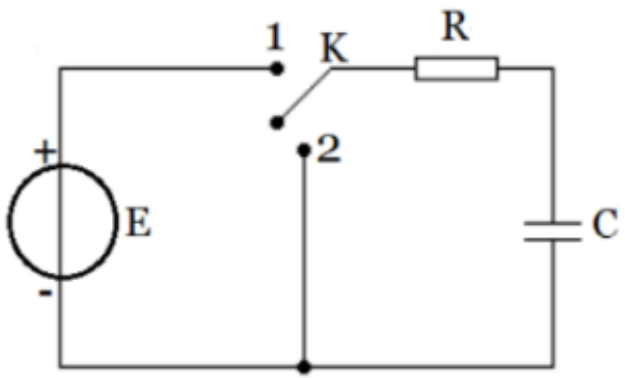
En remplaçant $u_C{}^2$ **par** $2W_E/C$ **on trouve l'équation donnant l'évolution de l'énergie emmagasinée par le condensateur :**

$$\frac{\mathrm{d}W_E}{dt} + \frac{2}{\tau} W_E = 0 \Rightarrow W_E = W_{E,i} e^{-t/\tau_E}$$

Examen corrigé

Afin d'étudier l'évolution temporelle de la tension $u_C(t)$ aux bornes d'un condensateur d'un dipôle RC, on considère le montage schématisé ci-après. Il comprend :

- un conducteur ohmique de résistance : $R = 1\,\text{k}\Omega$
- un condensateur de capacité $C = 1\,\mu\text{F}$ initialement déchargé
- un générateur idéal de tension de $f.é.m$ $E = 10V$
- un interrupteur K qui peut basculer entre deux postions (1) et (2).



L'interrupteur K étant en position (1).

(0,75pt) 1. Durant le régime transitoire, la tension aux bornes du condensateur satisfait l'équation différentielle :

- [ ] $\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{RC} = E$
- [x] $RC\frac{du_C}{dt} + u_C = E$
- [ ] $\frac{du_C}{dt} + u_C = E$

(0,75pt) 2. En régime transitoire, la tension aux bornes du condensateur varie au cours du temps selon :

- [ ] $u_C(t) = E\left(1 + e^{-\frac{t}{RC}}\right)$
- [ ] $u_C(t) = E\left(1 - e^{\frac{t}{RC}}\right)$
- [x] $u_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$

(0.5pt) 3. La constante de temps du circuit est :

- [x] $\tau = 1ms$
- [ ] $\tau = 10ms$
- [ ] $\tau = 100ms$
- [ ] $\tau = 1s$

(0,5pt) 4. Immédiatement après la fermeture de K, l'intensité du courant vaut :

- [ ] $I_0 = 0A$
- [ ] $I_0 = 0,1A$
- [x] $I_0 = 0,01A$

(0.5pt) 5. En régime permanent, la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R est :

- [ ] $U_R = -10V$
- [ ] $U_R = 5V$
- [ ] $U_R = 10V$
- [x] $U_R = 0V$

On bascule l'interrupteur K en position (2) à un instant $t_0 = 0$, choisi comme origine des dates.

(1pt) 6. L'équation différentielle décrivant l'évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur lors de sa décharge est :

- [ ] $\frac{du_C}{dt} + \tau u_C = 0$
- [x] $\tau \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$
- [ ] $\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$

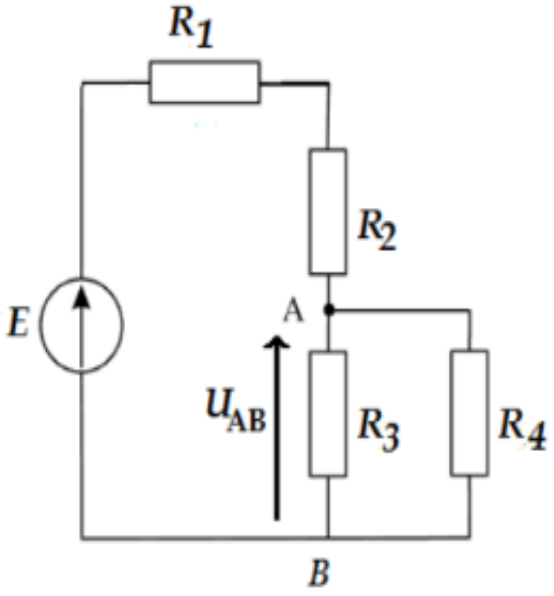
(0,5pt) 7. La tension aux bornes du condensateur en régime transitoire est :

- [ ] $u_C(t) = 5e^{-100t}$
- [ ] $u_C(t) = 100e^{-10t}$
- [x] $u_C(t) = 10e^{-1000t}$

A/ ▶ Association des résistances et principe du diviseur de tension

On considère un montage d'un circuit électrique représenté le schéma ci-contre. Le circuit électrique comporte

- un générateur idéal de tension de $f.é.m$ $E = 13V$.
- quatre conducteurs ohmiques de résistances : $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 20\Omega$ et $R_4 = 30\Omega$.



(1pt) 1. La résistance équivalente à l'association de R_1 et R_2 est :

- ☐ $R = \dfrac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$
- ☑ $R = R_1 + R_2$
- ☐ $R = 40\Omega$
- ☑ $R = 14\Omega$

(1pt) 2. La résistance équivalente à l'association de R_3 et R_4 est :

- [x] $R' = \dfrac{R_3 \times R_4}{R_3 + R_4}$
- [ ] $R' = \dfrac{R_3 \times R_4}{R_4 - R_3}$
- [ ] $R' = 60\Omega$
- [x] $R' = 12\Omega$

(1pt) 3. La tension U_{AB} est :

- [ ] $U_{AB} = \dfrac{R'}{R' - R}E$
- [x] $U_{AB} = \dfrac{R'}{R' + R}E$
- [x] $U_{AB} = 6V$
- [ ] $U_{AB} = 12V$

(0,5pt) 4. L'intensité du courant délivrée par le générateur au circuit est :

- [ ] $0,7A$
- [ ] $0,6A$
- [x] $0,5A$

(0.5pt) 5. L'intensité du courant traversant le conducteur ohmique de résistance R_3 est :

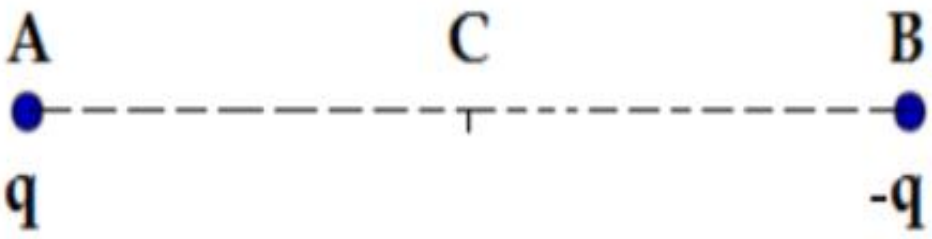
- [x] $0,3A$
- [ ] $0,2A$
- [ ] $0,1A$

(0,5pt) 6. L'intensité du courant traversant le conducteur ohmique de résistance R_4 est :

- [ ] $0,1A$
- [x] $0,2A$
- [ ] $0,6A$

ÉLECTROCINÉTIQUE

On considère deux charges ponctuelles q et $-q$ $(q > 0)$ placées respectivement aux points A et B. Le point C est le milieu du segment $[AB]$, et $\vec{u}$ est un vecteur unitaire dirigé de A vers B. On pose $AB = 2a$



(1pt) 4. L'intensité de la force électrostatique entre les deux charges est :

- ☐ $f_e = \frac{1}{16\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{a^2}$
- ☐ $f_e = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{a^2}$
- ☑ $f_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{a^2}$

(0,5pt) 5. Le champ électrostatique total créé par les deux charges au point C est :

- ☑ $\vec{E} = \vec{0}$
- ☐ $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{a^2}\vec{u}$
- ☐ $\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{q}{a^2}\vec{u}$

(0,5pt) 6. Le potentiel électrique total au point C est :

- ☐ $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}$
- ☑ $V = 0$
- ☐ $V = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}$

ÉLECTROCINÉTIQUE

Un objet lumineux réel AB est placé à $30cm$ devant un miroir sphérique de centre C, de sommet S et de distance focale objet $\overline{SF} = f = -10cm$.

(1pt) 1. Ce miroir sphérique est :

- [ ] convexe
- [x] concave
- [x] convergent
- [ ] divergent

(0.5pt) 2. La distance focale image $\overline{SF'}$ de ce miroir est :

- [ ] $\overline{SF'} = 10cm$
- [ ] $\overline{SF'} = -20cm$
- [x] $\overline{SF'} = -10cm$

(0,5pt) 3. Le rayon de courbure $\overline{SC}$ de ce miroir est :

- [ ] $\overline{SC} = -5cm$
- [x] $\overline{SC} = -20cm$
- [ ] $\overline{SC} = -10cm$

(1pt) 4. L'image $A'B'$ de l'objet AB se forme à une distance :

- [x] $\overline{SA'} = -7,5cm$
- [ ] $\overline{SA'} = -15cm$
- [ ] $\overline{SA'} = 15cm$

(1pt) 5. L'image obtenue par ce miroir est :

- [x] réelle et renversée
- [ ] réelle et droite
- [ ] virtuelle et renversée
- [ ] virtuelle et droite